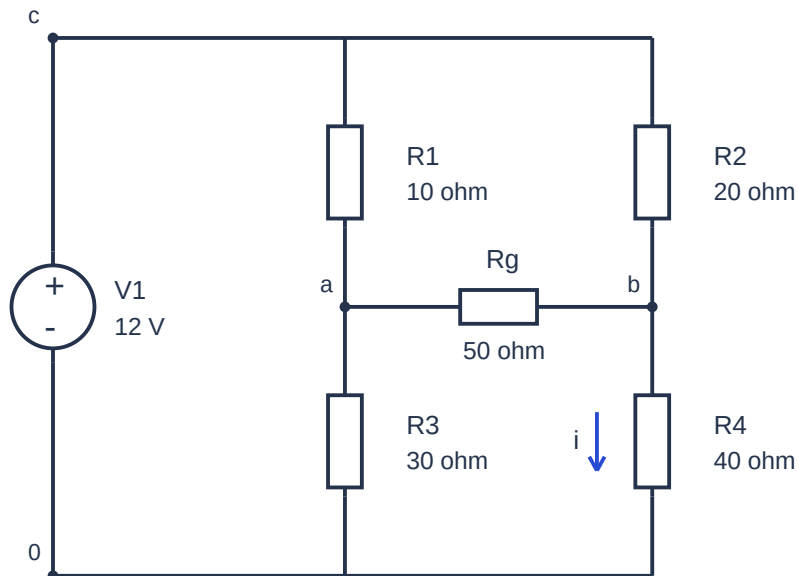


Il circuito, passo per passo.

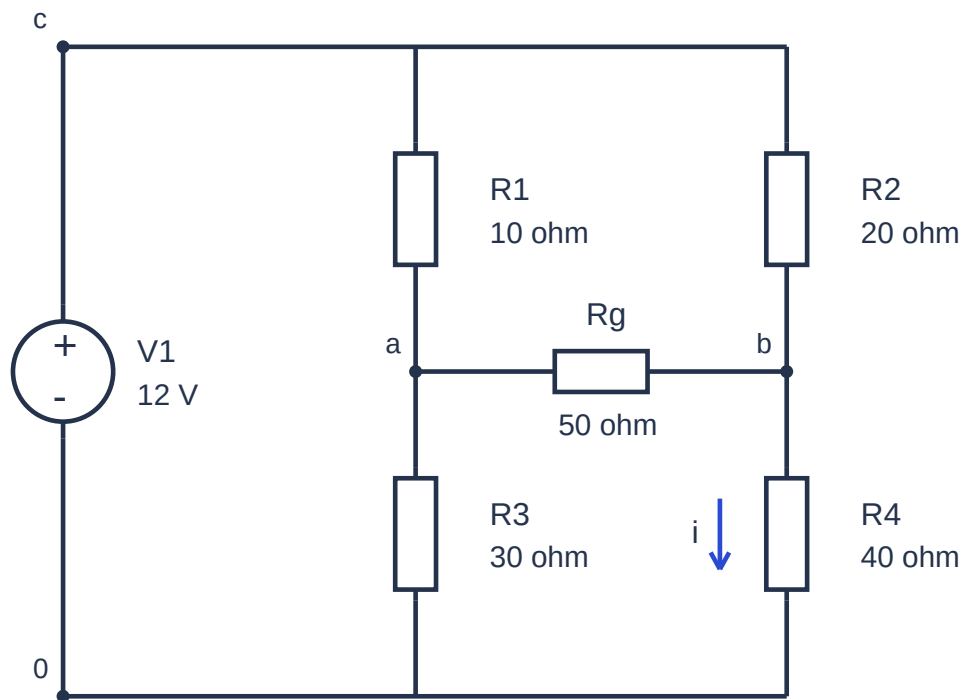
Corrente di R4 / riferimento b $\rightarrow$ 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Scegliamo il riferimento
- 03 Quali tensioni dobbiamo trovare?
- 04 Scriviamo il bilancio delle correnti
- 05 Scriviamo il bilancio delle correnti
- 06 Torniamo al circuito originale

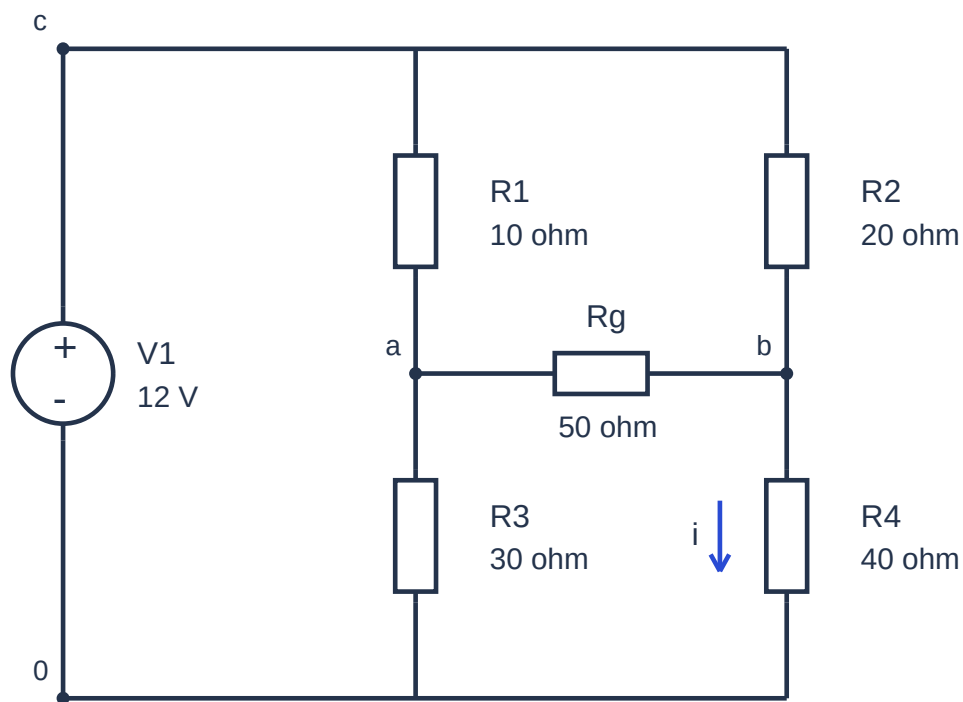
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la corrente di r_4 . Il riferimento è $b \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

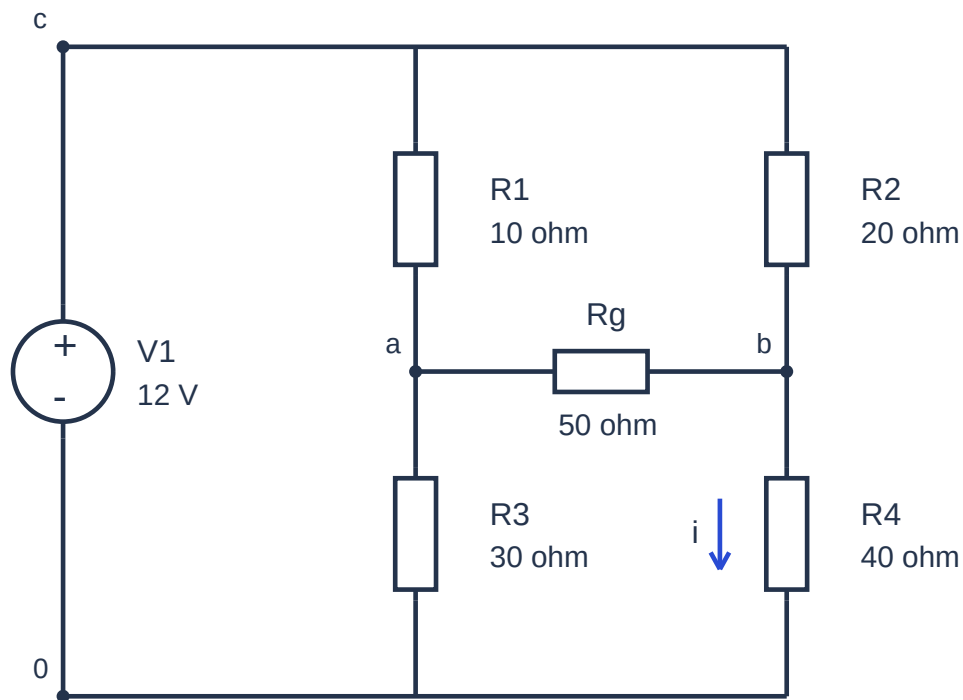
Scegliamo il riferimento



IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

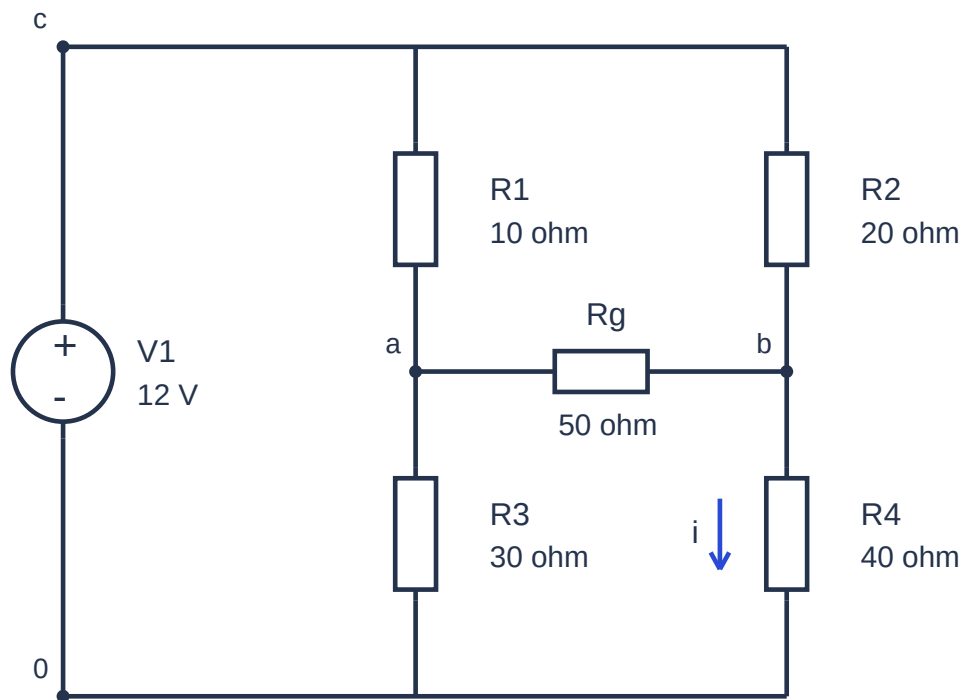
Quali tensioni dobbiamo trovare?



IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

Scriviamo il bilancio delle correnti



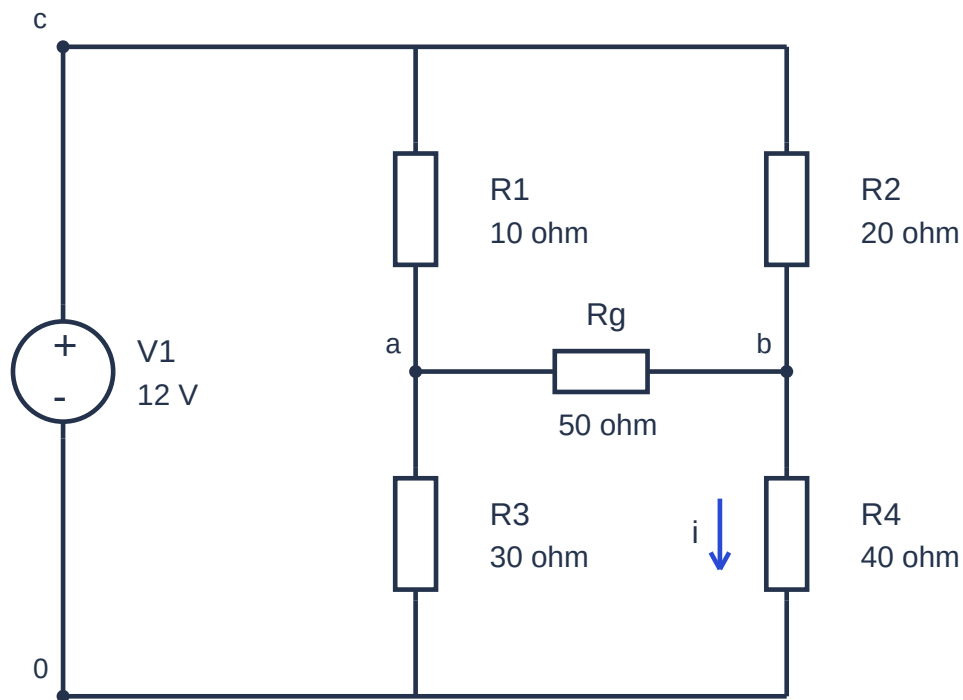
IL RAGIONAMENTO

In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l'equazione.

IL CALCOLO

$$\text{kcl(a): } -1/30 \cdot \text{node_voltage}(0) + 23/150 \cdot \text{node_voltage}(a) - 1/50 \cdot \text{node_voltage}(b) - 1/10 \cdot \text{node_voltage}(c) = 0$$

Scriviamo il bilancio delle correnti



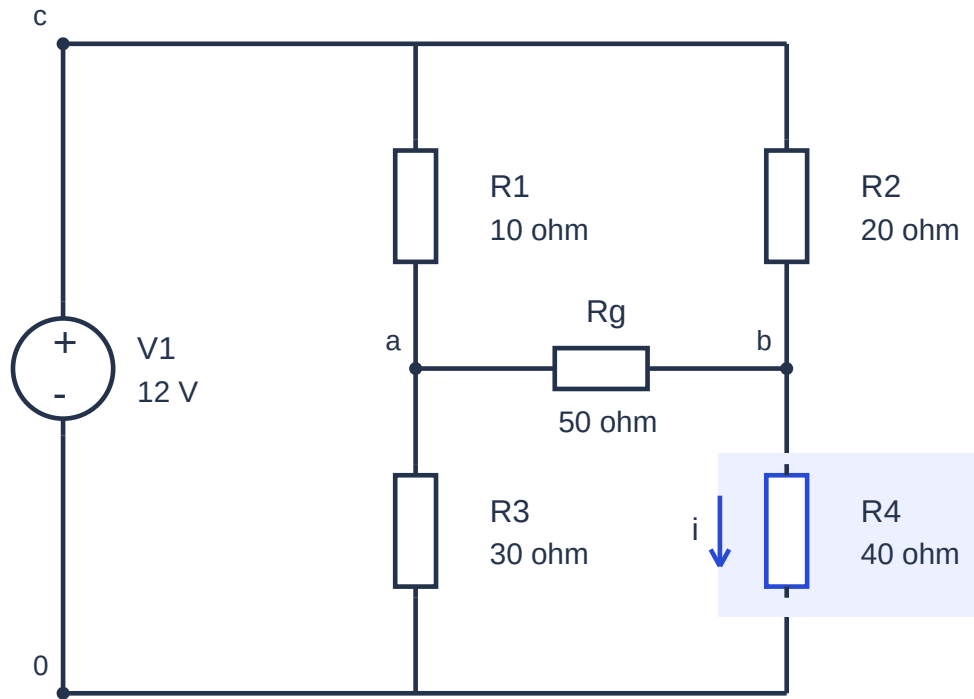
IL RAGIONAMENTO

In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l'equazione.

IL CALCOLO

$$\text{kcl(b): } -1/40 \cdot \text{node_voltage}(0) - 1/50 \cdot \text{node_voltage}(a) + 19/200 \cdot \text{node_voltage}(b) - 1/20 \cdot \text{node_voltage}(c) = 0$$

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $87/425$ A, nel riferimento $b \rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Corrente di $R4 = 87/425$ A